IL PETROLIO È UN LIQUIDO DENSO E OLEOSO, DAL COLORE CHE VARIA DAL NERO AL GIALLO BRUNO. È UNA MISCELA COMPOSTA DA IDROCARBURI: COMPOSTI CHIMICI FORMATI DA CARBONIO IDROGENO E PICCOLE PERCENTUALI DI OSSIGENO, AZOTO E ZOLFO

ERA CONOSCIUTO GIÀ DAL III MILLENIO A.C. I MESOPOTAMI USAVANO IL PETROLIO PER IMPERMEABILIZZARE LE IMBARCAZIONI. SOLO NEL XX SECOLO VENNE UTILIZZATO COME COMBUSTIBILE DEL MOTORE A SCOPPIO

IL PETROLIO DERIVA DAI RESTI DI ORGANISMI ANIMALI E VEGETALI CHE SONO STATI SOTTERRATI DA DIVERSI STRATI DI ROCCE SEDIMENTARIE (CIOÈ FORMATE DA DETRITI TRASPORTATI DAI FIUMI) CHIAMATE ROCCE MADRI

I RESTI DEGLI ORGANISMI ANIMALI E VEGETALI SOTTO L'AZIONE DI ALCUNI BATTERI E CON TEMPERATURE E PRESSIONE ELEVATE SI SONO TRASFORMATI IN IDROCARBURI. CONTEMPORANEAMENTE SI MODIFICA ANCHE LA ROCCIA: NASCONO LE TRAPPOLE PETROLIFERE CHE HANNO LA FORMA DI CUPOLA, CUNEO O TRIANGOLO. LE TRAPPOLE SONO FORMATE DA DUE STRATI DI ROCCIA:

* UNO STRATO SUPERFICIALE IMPERMEABILE, CIOÈ CHE NON FA PASSARE NIENTE
* UNO STRATO PIÙ PROFONDO FORMATO DA UNA ROCCIA POROSA CHE LASCIA PASSARE ARIA E GAS.

PER ESTRARRE IL PETROLIO SI UTILIZZA IL DERRICK, UNA TORRE DI PERFORAZIONE D'ACCIAIO SIMILE AI TRALICCI ELETTRICI. AL CENTRO C'È UN'ASTA CHE GIRA: QUEST'ULTIMA È FORMATA DA UNA SERIE DI ASTE CAVE CHE PENETRANO IL TERRENO, LA PRIMA DELLE QUALI È CHIAMATA SCALPELLO ROTANTE. ALL'INTERNO DELLE ASTE VIENE IMMESSO DEL FANGO CHE FUORIUSCENDO DALLA PUNTA DELLO SCALPELLO LO RAFFREDDA ED EVITA CHE LE PARETI DEL POZZO FRANINO

QUANDO LA PRESSIONE DEL GIACIMENTO NON È SUFFICIENTE PER FAR SALIRE IL PETROLIO IN SUPERFICIE SI USANO DELLE POMPE

IL PETROLIO APPENA ESTRATTO È CHIAMATO GREGGIO, ATTRAVERSO DELLE CONDOTTE VIENE PORTATO NEI CENTRI DI DECANTAZIONE DOVE VIENE SEPARATO DALL'ACQUA E DAI DETRITI

UNA VOLTA ESTRATTO, IL GREGGIO VIENE TRASPORTATO ATTRAVERSO GLI OLEODOTTI FINO ALLE RAFFINERIE O AI PORTI DI IMBARCO DOVE VIENE CARICATO SU PETROLIERE O NAVI CISTERNA CHE LO TRASPORTANO ALLE RAFFINERIE.

L'OLEODOTTO È UN SISTEMA DI GRANDI TUBATURE (INTERRATE O POSTE SUL FONDALE DEL MARE) ALL'INTERNO DEL QUALE SCORRE IL PETROLIO SPINTO DALLE STAZIONI DI POMPAGGIO

LA RAFFINERIA È IL LUOGO DOVE IL GREGGIO VIENE TRASFORMATO NEI SUOI DIVERSI DERIVATI.

IL GREGGIO VIENE DISTILLATO ATTRAVERSO EBOLLIZIONE E SUCCESSIVA CONDENSAZIONE DEI VAPORI. IL PETROLIO ALLA TEMPERATURA DI 400°C PASSA ALLO STATO DI VAPORE; VIENE POI INCANALATO IN UNA TORRE DI RAFFINAZZIONE SUDDIVISA IN PIANI ORIZZONTALI COLLEGATI TRA LORO CON CAMINI PROTETTI DA CAPPE. I VAPORI ATTRAVERSANO I CAMINI E SI CONDENSANO NELLE PARETI DELLE CAPPE

ALLE TEMPERATURE PIÙ ELEVATE SI CONDENSANO I PRODOTTI PIÙ PESANTI COME GASOLIO E KEROSENE, A TEMPERATURE INFERIORI I PRODOTTI PIÙ LEGGERI COME NAFTA, BENZINA E GAS

PER AUMENTARE LA QUANTITÀ DEI PRODOTTI DI PIÙ LARGO USO COME I COMBUSTIBILI PER LE MACCHINE SI SPEZZANO LE MOLECOLE DEI DISTILLATI PIÙ PESANTI PER OTTENERE QUELLE PIÙ LEGGERE. DAI RESIDUI DI LAVORAZIONE SI OTTENGONO: LUBRIFICANTI, ANTICONGELANTI, DETERSIVI, VERNICI, INSETTICIDI PLASTICA, FERTILIZZANTI, AMMONIACA

VENGONO SFRUTTATI ANCHE I GIACIMENTI PETROLIFERI SOTTO I FONDALI MARINI, MA CON TECNICHE E COSTI SUPERIORI RISPETTO AI GIACIMENTI SULLA TERRA FERMA

IL 45% DELLE RISERVE PETROLIFERE SI TROVA NEI FONDALI MARINI

INIZIALMENTE PER LA RICERCA ED ESTRAZIONE DEL PETROLIO IN MARE VENNE UTILIZZATA UNA PIATTAFORMA SORETTA DA PALAFITTE. QUESTA STRUTTURA È PERÒ ADATTA SOLO A BASSI FONDALI E MOLTO COSTOSA; FU PER QUESTO SOSTITUITA DA STRUTTURE RIMORCHIABILI FINO AL LUOGO DI PERFORAZIONE